

2026.06.18 2차개발 유스케이스 1차

AI 업무문서 자동화 시스템

1. 프로젝트 개요

항목	내용
Use Case ID	UC-DOC-001
Use Case 명	AI 업무문서 자동화 시스템
업무 영역	업무문서 분석 / 데이터 엑셀화 / 자사 양식 산출 자동화
작성일	2026-06-18
작성자	이진근
관련 시스템	문서 파싱 모듈 / AI 분석 모듈 / 엑셀 생성 모듈 / 템플릿 관리 모듈
우선순위	High
자동화 수준	Partial Automation
관련 KPI	문서 데이터 구조화 성공률, 템플릿 매핑 정확도, 후처리 업무 절감률, 산출 데이터 오류율
관련 Pain Point	문서 데이터 구조화 어려움, 자사 양식 반영 불일치, 반복 후처리 업무 발생, 산출 데이터 정확성 오류

2. Use Case 개요

■ 목적 Goal

업무문서를 AI 기반으로 분석하고, 사용자가 요청한 데이터를 표 데이터 및 엑셀 산출물로 변환하여 반복적인 문서 확인, 수기 표 작성, 복사·붙여넣기, 자사 양식 입력 업무를 줄인다.

■ 업무 설명

사무 담당자는 텍스트 추출이 가능한 PDF, 엑셀 등 업무문서를 업로드하고, 채팅 또는 자연어 입력을 통해 분석, 표 생성, 엑셀 생성, 자사 양식 적용 등의 작업을 요청한다.

시스템은 업로드된 문서를 문서 파싱 방식으로 처리하여 텍스트와 표 데이터를 추출한다. 이후 AI 분석을 통해 문서 요약, 주요 정보, 표 후보, 검토 필요사항을 생성한다.

사무 담당자는 생성된 분석 결과와 표 후보를 확인하고 필요한 값을 수정할 수 있다. 수정이 완료된 표 데이터는 자유형 엑셀 또는 등록된 자사 양식 엑셀로 생성되며, 사용자는 생성된 결과 파일을 다운로드한다.

자사 양식 등록, 템플릿 매핑 설정, 검증 기준 관리는 시스템 관리자가 수행한다. 사무 담당자는 등록된 템플릿 중 필요한 양식을 선택하여 산출물을 생성한다.

본 유스케이스의 1차 범위는 텍스트 추출이 가능한 PDF, 엑셀, 문서 파일을 대상으로 한다. 스캔 PDF, 이미지 기반 문서, 텍스트 추출이 불가능한 문서는 자동 분석 대상에서 제외하고, 재업로드 또는 수동 입력 대상으로 분류한다.

■ 처리 원칙

구분	처리 원칙
문서 처리	엑셀 파일은 셀 데이터를 직접 읽고, 텍스트 PDF는 문서 파싱을 수행한다.
이미지성 문서 처리	스캔 PDF, 이미지 파일 등 텍스트 추출이 어려운 문서는 처리 제한 또는 재업로드 안내 대상으로 분류한다.
AI 분석	문서에 존재하는 정보를 기반으로 요약, 주요 정보, 표 후보, 확인 필요 항목을 생성한다.
임의 생성 금지	AI는 근거 없는 날짜, 금액, 업체명, 수량, 단가 등을 임의로 생성하지 않는다.
사용자 확인	추출값이 불명확하거나 근거가 부족한 경우 “확인 필요”로 표시하고 사용자가 수정할 수 있게 한다.
엑셀 산출	결과는 설명형 응답에 그치지 않고, 사용자가 다운로드 가능한 엑셀 파일 형태로 생성한다.

3. Actor 정의

Actor	유형	역할
사무 담당자	Human	업무문서를 업로드하고 자연어로 작업을 요청한다. 분석 결과와 표 후보를 확인·수정하고 생성된 엑셀 파일을 다운로드한다.
시스템 관리자	Human	자사 양식 템플릿 등록, 템플릿 매핑 설정, 필수값 및 검증 기준을 관리한다.

4. Trigger / 조건 정의

■ Trigger

Trigger ID	발생 조건
TR-001	사무 담당자가 업무문서를 업로드하고 작업 요청을 입력한다.
TR-002	사무 담당자가 분석 결과 또는 표 후보를 확인한 뒤 수정을 수행한다.
TR-003	사무 담당자가 표 데이터를 자유형 엑셀로 생성하고자 한다.
TR-004	사무 담당자가 표 데이터를 자사 양식 엑셀로 생성하고자 한다.
TR-005	시스템 관리자가 자사 양식을 신규 등록하거나 수정한다.
TR-006	시스템 관리자가 템플릿 매핑 또는 검증 기준을 수정한다.

■ Pre-condition

조건 ID	구분	사전 조건
PRE-001	공통	사용자는 로그인이 완료된 상태여야 한다.
PRE-002	공통	업로드 파일은 시스템에서 지원하는 파일 형식과 용량 기준을 충족해야 한다.
PRE-003	공통	문서 파싱, AI 분석, 엑셀 생성에 필요한 기본 모듈이 사용 가능한 상태여야 한다.
PRE-004	공통	업로드 문서는 텍스트 또는 표 데이터 추출이 가능한 문서여야 한다.
PRE-005	조건부	자사 양식 엑셀 생성을 선택한 경우 해당 템플릿이 사전에 등록되어 있어야 한다.
PRE-006	조건부	자사 양식 적용을 선택한 경우 필수 필드와 반복 행 위치가 매핑되어 있어야 한다.
PRE-007	조건부	검증 기준을 적용하려면 필수값, 숫자 형식, 금액 계산 등 검증 규칙이 등록되어 있어야 한다.

5. Main Flow

■ 정상 흐름

단계	수행 주체	시스템 동작
1	사무 담당자	업무문서 파일을 업로드하고 자연어로 작업을 요청한다.
2	시스템	업로드 파일의 형식과 용량을 확인한다.
3	시스템	파일 유형을 판별한다.
4	시스템	엑셀 파일은 셀 데이터를 직접 읽고, 텍스트 PDF는 문서 파싱을 수행한다.
5	시스템	문서 파싱 결과를 기반으로 텍스트와 표 데이터를 추출한다.
6	시스템	추출 데이터를 기반으로 AI 분석 및 표 후보 생성을 수행한다.
7	시스템	필수값, 숫자 형식, 금액 계산 등 자동 검증을 수행한다.
8	시스템	검증 결과, 확인 필요 항목, 표 후보 데이터를 사용자에게 표시한다.
9	사무 담당자	결과를 확인하고 필요한 값을 수정한다.
10	사무 담당자	자유형 엑셀 또는 자사 양식 엑셀 중 출력 방식을 선택한다.
11	시스템	사용자가 확인·수정한 데이터를 기준으로 엑셀 산출물을 생성한다.
12	사무 담당자	생성된 엑셀 파일을 다운로드한다.

6. Alternative Flow

■ 대체 흐름

단계	상황	처리 방식
A-1	사용자가 분석만 요청한 경우	문서 분석 결과만 제공하고 작업을 종료할 수 있다.
A-2	사용자가 파일 업로드와 동시에 표 생성을 요청한 경우	문서 파싱 후 바로 표 후보 생성 단계로 이동한다.
A-3	사용자가 자유형 엑셀 생성을 요청한 경우	현재 표 구조 그대로 자유형 엑셀을 생성한다.
A-4	사용자가 자사 양식 적용을 요청한 경우	등록된 자사 양식 목록을 표시하고 선택하게 한다.
A-5	여러 표가 감지된 경우	사용자가 사용할 표를 선택하거나 시트별 분리 생성을 선택한다.
A-6	일부 값이 불명확한 경우	해당 값을 “확인 필요”로 표시하고 사용자가 수정할 수 있게 한다.
A-7	이전 작업을 다시 여는 경우	저장된 원본 파일, 분석 결과, 표 데이터, 생성 파일을 불러온다.
A-8	자사 양식 템플릿이 없는 경우	자유형 엑셀 생성을 안내하거나 시스템 관리자에게 템플릿 등록을 요청한다.
A-9	사용자의 요청 의도가 불명확한 경우	기본 분석 결과를 먼저 제공하고 표 생성 또는 엑셀 생성 여부를 사용자에게 확인한다.
A-10	사용자가 결과를 수정한 후 다시 생성하는 경우	수정된 표 데이터를 기준으로 재검증 후 엑셀 산출물을 다시 생성한다.
A-11	이미지성 PDF 또는 스캔 문서가 업로드된 경우	텍스트 추출이 어려운 문서로 분류하고, 텍스트 PDF 또는 엑셀 파일 재업로드를 안내한다.

7. Exception Flow

■ 예외 흐름

단계	예외 상황	처리 방식
E-1	지원하지 않는 파일 형식	업로드를 제한하고 지원 가능한 파일 형식을 안내한다.
E-2	파일 용량 초과	업로드 실패 메시지를 표시하고 파일 축소 또는 분할 업로드를 안내한다.
E-3	파일 손상	재업로드를 요청한다.
E-4	문서 파싱 실패	재업로드를 요청하거나 수동 입력을 안내한다.
E-5	텍스트 추출 불가 문서	스캔 PDF 또는 이미지 기반 문서로 판단하고 처리 제한 또는 재업로드를 안내한다.
E-6	AI 분석 실패	재분석 버튼을 제공하거나 관리자 확인을 요청한다.
E-7	표 후보 생성 실패	직접 입력 또는 재분석을 안내한다.

E-8	필수값 누락	산출물 생성을 제한하거나 사용자 확인을 요청한다.
E-9	자사 양식 매핑 누락	자사 양식 생성을 제한하고 시스템 관리자에게 매핑 설정을 요청한다.
E-10	엑셀 생성 실패	실패 상태를 저장하고 재시도 기능을 제공한다.
E-11	권한 없는 작업 접근	작업 목록에 표시하지 않거나 접근을 차단한다.

8. Post-condition

■ 완료 후 상태

구분	상태
데이터 상태	원본 파일, 사용자 요청, 분석 결과, 표 데이터, 생성 파일 저장 완료
사용자 상태	생성된 엑셀 산출물 다운로드 가능
표 데이터 상태	사용자가 확인·수정한 최종 표 데이터 저장
검증 상태	오류, 경고, 참고 수준의 검증 결과 저장
작업 상태	분석 완료, 표 생성 완료, 산출물 생성 완료, 실패 등 처리 상태 조회 가능
이력 상태	이전 작업 재조회 및 재다운로드 가능

9. 상태값 정의

상태값	상태명	설명
UPLOADED	업로드 완료	사용자가 파일을 업로드하고 작업이 생성된 상태
PARSING	문서 파싱 중	엑셀, 텍스트 PDF 등에서 텍스트와 표 데이터를 추출하는 상태
ANALYZING	AI 분석 중	추출 데이터를 기반으로 문서 요약, 주요 정보, 표 후보, 검토사항을 도출하는 상태
ANALYZED	분석 완료	문서 분석 결과가 생성되어 사용자가 확인 가능한 상태
NEED_REVIEW	검토 필요	추출값, 필수값, 형식 오류 등으로 사용자 확인이 필요한 상태
TABLE_READY	표 후보 생성 완료	문서 내용을 기반으로 표 후보가 생성된 상태
EDITING_TABLE	표 수정 중	사용자가 표 데이터를 확인하고 수정하는 상태
READY_TO_GENERATE	산출물 생성 가능	표 데이터가 준비되어 엑셀 산출물 생성이 가능한 상태
GENERATED	생성 완료	엑셀 파일 생성이 완료되어 다운로드 가능한 상태

UNSUPPORTED_DOCUMENT	처리 제한 문서	텍스트 추출이 어려운 스캔 PDF 또는 이미지 기반 문서로 판단된 상태
FAILED	처리 실패	업로드, 파싱, AI 분석, 엑셀 생성 중 오류가 발생한 상태

10. 데이터 흐름 정의

■ Input 데이터

데이터	출처	설명
업무문서 파일	사무 담당자	텍스트 PDF, 엑셀, 견적서, 단가표, 수량표, 보고서 등
자연어 요청	사무 담당자	분석, 표 생성, 엑셀 생성, 자사 양식 적용 요청
자사 양식 템플릿	시스템 관리자	회사에서 사용하는 엑셀 양식 파일
템플릿 매핑 정보	시스템 관리자	표준 필드와 엑셀 셀/열 위치 연결 정보
검증 기준	시스템 관리자	필수값, 숫자 형식, 금액 계산, 단위 등 검증 기준

■ Output 데이터

데이터	목적	설명
문서 분석 결과	사용자 확인	요약, 주요 정보, 검토 필요사항
표 후보 데이터	표 수정	컬럼과 행으로 구성된 표 데이터
검증 결과	오류 확인	필수값 누락, 형식 오류, 계산 오류, 확인 필요 항목
자유형 엑셀 산출물	다운로드	현재 표 구조 그대로 생성된 엑셀 파일
자사 양식 엑셀 산출물	다운로드	등록된 회사 양식에 표 데이터가 입력된 엑셀 파일
작업 이력	재조회	원본 파일, 요청 내용, 분석 결과, 표 데이터, 생성 파일 기록

11. AI 처리 정의

■ AI 역할

항목	설명
입력 데이터	문서 파싱 결과, 사용자 요청

AI 기능	문서 유형 추정, 문서 요약, 주요 정보 추출, 표 후보 생성, 검토 필요사항 도출
판단 방식	Rule-based 검증 + LLM 기반 구조화
결과 유형	분석 결과, 표 후보, 확인 필요 항목
신뢰도 기준	추출 신뢰도, 필수값 충족 여부, 검증 오류 여부
처리 원칙	근거 없는 값은 임의 생성하지 않고 “확인 필요”로 표시

■ Human-in-the-loop

상황	Human 역할
표 구조가 불명확함	사무 담당자가 사용할 표 또는 컬럼 구성을 선택한다.
주요 정보가 불명확함	사무 담당자가 원문과 분석 결과를 비교하여 수정한다.
필수값이 누락됨	사무 담당자가 직접 보완하거나 확인 필요로 저장한다.
자사 양식 매핑이 없음	시스템 관리자가 템플릿 매핑을 설정한다.
검증 결과가 경고 수준임	사무 담당자가 확인 후 산출물 생성 여부를 결정한다.
AI 분석 결과가 부정확함	사무 담당자가 수정 또는 재분석을 요청한다.
수정 후 재생성이 필요함	사무 담당자가 수정 완료 후 엑셀 산출물 재생성을 요청한다.
텍스트 추출이 어려운 문서임	사무 담당자가 텍스트 추출 가능한 파일로 재업로드하거나 수동 입력한다.

12. KPI 영향 분석

※ 아래 수치는 1차 PoC 목표 기준의 예상치이며, 실제 운영 데이터 수집 후 보정한다.

KPI	현재	목표	기대 효과
문서 데이터 구조화 성공률	40%	85%	설명형 답변 대신 문서 내용을 표 데이터로 구조화
템플릿 매핑 정확도	50%	90%	실무자가 원하는 자사 양식 위치에 데이터 반영
후처리 업무 절감률	평균 20분	평균 5분	복사·붙여넣기, 재입력, 수동 표 작성 업무 감소
산출 데이터 오류율	10%	3%	필수값 누락, 형식 오류, 금액·수량·단가·합계 오류 감소

13. KPI 정의

KPI	정의	산정 기준
-----	----	-------

문서 데이터 구조화 성공률	업로드된 업무문서에서 사용자가 요청한 데이터를 표 데이터로 변환한 비율	구조화 성공 건수 / 전체 처리 건수
템플릿 매핑 정확도	추출·수정된 데이터가 자사 양식의 지정 셀 또는 열 위치에 정확히 반영된 정도	정상 매핑 필드 수 / 전체 매핑 대상 필드 수
후처리 업무 절감률	표 수정, 복사·붙여넣기, 재입력 등 수작업 시간이 감소한 비율	기존 수작업 시간 대비 자동화 후 소요 시간 감소율
산출 데이터 오류율	최종 엑셀 산출물 내 필수값 누락, 형식 오류, 계산 오류가 발생한 비율	오류 발생 필드 수 / 전체 산출 필드 수

14. 비즈니스 규칙 Business Rule

Rule ID	규칙	설명
BR-001	자사 양식 관리 권한	자사 양식 템플릿 등록, 수정, 삭제, 매핑 설정은 시스템 관리자만 수행할 수 있다.
BR-002	사무 담당자 양식 설정 제한	사무 담당자는 자사 양식의 셀 위치, 반복 행, 매핑 규칙을 직접 설정하지 않는다.
BR-003	문서 처리 기준	엑셀 파일은 셀 데이터를 직접 읽고, 텍스트 PDF는 문서 파싱을 수행한다.
BR-004	이미지성 문서 처리 제한	스캔 PDF, 이미지 파일, 텍스트 추출이 불가능한 PDF는 처리 제한 또는 재업로드 안내 대상으로 분류한다.
BR-005	AI 임의 생성 금지	AI는 문서에 없는 날짜, 금액, 업체명, 수량, 단가 등을 임의로 생성하지 않는다.
BR-006	분석만 종료 허용	사용자는 표 생성이나 엑셀 생성 없이 문서 분석 결과만 확인하고 작업을 종료할 수 있다.
BR-007	표 확인 후 산출 원칙	엑셀 산출물은 사용자가 확인·수정한 표 데이터를 기준으로 생성한다.
BR-008	자사 양식 적용 조건	자사 양식 엑셀을 생성하려면 템플릿이 활성화되어 있고 필수 매핑 정보가 설정되어 있어야 한다.
BR-009	필수값 검증	필수값이 누락된 경우 산출물 생성을 제한하거나 사용자 확인을 요청한다.
BR-010	작업 이력 저장	원본 파일, 사용자 요청, 분석 결과, 표 데이터, 생성 파일은 작업 단위로 저장한다.
BR-011	엑셀 산출물 생성 원칙	결과는 설명형 응답에 그치지 않고, 사용자가 다운로드 가능한 엑셀 파일 형태로 생성되어야 한다.
BR-012	사용자 요청 구조 반영	사용자가 요청한 컬럼, 행 구조, 자사 양식 위치를 우선 반영하고, 불명확한 경우 확인 요청을 표시한다.
BR-013	수정 후 재생성 원칙	사용자가 결과를 수정한 경우 수정된 데이터를 기준으로 재검증 후 엑셀 산출물을 재생성한다.

15. 리스크 및 고려사항

구분	내용	대응 방향
데이터 품질	텍스트 추출이 어려운 스캔 PDF, 이미지 문서는 처리 범위에서 제외될 수 있다.	텍스트 PDF, 엑셀 등 처리 가능한 파일 형식 재업로드 안내
AI 오판	AI가 문서 유형이나 표 구조를 잘못 판단할 수 있다.	근거 없는 값 임의 생성 금지, 사용자 확인 절차 적용
사용자 의도 해석	사용자가 원하는 표 구조와 AI가 생성한 결과가 다를 수 있다.	컬럼·행 구조 확인 단계 제공
사용자 부담	검증 경고가 과도하면 실무자가 불편할 수 있다.	오류·경고·참고 수준 구분
템플릿 변경	자사 양식이 변경되면 매핑 오류가 발생할 수 있다.	템플릿 버전 관리
보안	업무문서에 거래처, 금액, 개인정보가 포함될 수 있다.	접근 권한 관리 및 작업 이력 관리
성능	대용량 PDF나 복잡한 표 문서는 처리 시간이 길어질 수 있다.	페이지 단위 파싱, 표 후보 선별, 비동기 처리 검토

16. 최종 산출물

산출물	설명
Use Case 명세서	업무 시나리오와 사용자 흐름 정의
유스케이스 다이어그램	사무 담당자, 시스템 관리자, 시스템 내부 자동 처리 관계 시각화
업무 프로세스 흐름도	문서 업로드 및 작업 요청부터 엑셀 산출까지의 흐름 시각화
비즈니스 규칙 정의서	권한, 검증, 산출물 생성 기준 정의
템플릿 매핑 정의서	자사 양식의 셀/열 위치와 표준 필드 연결 정의
상태값 정의서	업로드, 파싱, 분석, 표 생성, 산출물 생성 등 처리 상태 정의
KPI 정의서	문서 데이터 구조화 성공률, 템플릿 매핑 정합도, 후처리 업무 절감률, 산출 데이터 오류율 측정 기준 정의
테스트 시나리오	정상 흐름, 대체 흐름, 예외 흐름 테스트 케이스 정의